

## 第九章 温度和气体动理论

### • 9.1 平衡态

- 平衡态：宏观状态的稳定
- 对系统的微观描述：用统计的方法；系统的宏观参量就是单个分子的微观参量的统计平均值

### • 9.2 温度的概念

- 处于同一个平衡态的物体温度相等
- 热力学第零定律：同一平衡态的传递性
- 温标：测温物质、标准状态作定点
- 温度相等的物质处于同一平衡态：热平衡

### • 9.3 理想气体温标

- 理想气体：在各种压强下都遵循波意耳定律 — 压强 $p$ 和体积 $V$ 的乘积是常数
- 因此 $pV$ 乘积只决定于温度 $T$ ，由此对应关系可建立温标
- 标准温度定点定为水的三相点： $T=273.16\text{K}$
- 故由 $p$ 、 $V$ 的值就可以确定该状态的温度数值
- 理想气体温标利用了气体的性质，因此低温到气体液化时，用理想气体温标就无意义
- 热力学温标：不依赖于任何物质特性，也用 $T$ 表示，符号为 $\text{K}$ ，在理想气体温标范围内与之一致
- 在热力学温标上规定一些温度的固定点，标定了国际温标
- 如摄氏度 $t$ ：

### • 9.4 理想气体状态方程

- 一定 $T$ 、 $p$ 下，气体的体积和它的质量 $m$ 或摩尔数 $\nu$ 成正比
- 一定 $T$ 、 $p$ 下， $1\text{mol}$ 的各种理想气体的体积都相同，定义常量 $R$
- $1\text{mol}$ 任何气体中都有 $N_A$ 个分子，定义为阿伏伽德罗常量
- 引入玻尔兹曼常量：
- 则理想气体状态方程有

### • 9.5 气体分子的无规则运动

- 平均自由程：一个气体分子在连续两次碰撞之间所可能经过的各段自由路程的平均值
- 平均碰撞频率：单位时间内受到的碰撞次数
- $\Delta t$ 内，分子经过平均距离，受到平均碰撞次数，则
- 碰撞截面， $\Delta t$ 内扫过体积，该圆柱体内分子数，即碰撞次数  
则平均碰撞次数
- 气体分子的平均相对速率和平均速率有关系
- 故

## • 9.6 理想气体的压强

- 气体对容器壁的压强作用时大量气体分子在无规则运动中对容器壁碰撞的结果
- 理想气体的微观模型：极小的无相互作用的弹性质点
  - 本身线度相对分子间距离可以忽略不计
  - 分子之间、分子与容器壁，只有碰撞这一种相互作用
  - 碰撞时弹性的一碰撞前后动能守恒
  - 分子遵从经典力学规律
- 分子集体的统计性模型
  - 分子运动速度各不相同，通过碰撞不断变化
  - 分子均匀分布，有
  - 分子速度按方向的分布是均匀的，有
- 压强公式推导
  - 将分子按速度区间分组，考虑速度在  $v$  到  $v+dv$  的分子对容器壁的碰撞
  - 分子对容器壁的冲量  $dI$  方向垂直指向器壁
  - $dt$ 内能碰到 $dA$ 上的分子数：在体积为  $dV$  的斜柱体内的，分子数目为  $n dV$
  - 计算 $dt$ 内碰到 $dA$ 上的总冲量
  - 由牛二，气体对 $dA$ 上的作用力大小为  $dF$ ，则压强为  $p = \frac{dF}{dA}$
  - 由于
  - 有
  - 定义分子的平均平动动能  $\bar{\epsilon}_t$  则有

## • 9.7 温度的微观意义

- 结合压强公式  $p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_t$  和理想气体状态方程  $p = \frac{RT}{V}$  有
- 可见分子的平均平动动能只和温度有关。说明热力学温度是分子无规则运动激烈程度的量度
- 结合分子平均平动动能公式  $\bar{\epsilon}_t = \frac{1}{2} m \bar{v}^2$  和其与温度关系  $\bar{\epsilon}_t = \frac{3}{2} kT$  有
- 定义气体分子的方均根速率  $\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ ，有

## • 9.8 能量均分定理

- 运动自由度：物体能量表达式中的平方项

|         | 平动自由度t | 转动自由度r | 总自由度i |
|---------|--------|--------|-------|
| 单原子分子   | 3      | 0      | 3     |
| 刚性双原子分子 | 3      | 2      | 5     |
| 刚性多原子分子 | 3      | 3      | 6     |

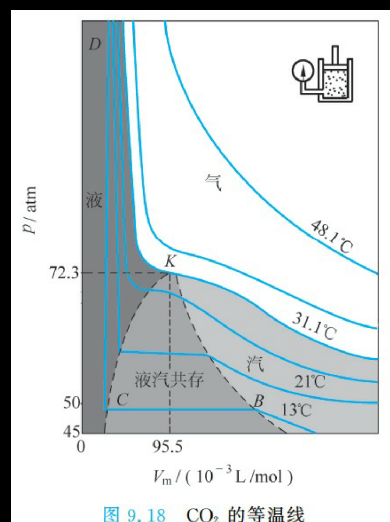
- 分子的平均动能 分子运动的速度表达式
- 由于各个平动自由度为同等地位，因此各平动自由度有相等的平动动能，即推广到转动自由度—
- 能量均分定理：在温度 $T$ 、平衡态下，气体分子每个自由度的平均能量都等于
- 即气体分子的平均总动能有

## • 9.9 麦克斯韦速度分布律

- 速率分布函数
  - 在区间 $[v, v+dv]$ 的分子数 $dN_v$ 占分子总数 $N$ 的百分比，应该是 $v$ 的函数，同时还应与区间的大小成正比，即有
  - 归一化条件：将该式对所有速率区间积分，应该等于1
  - 其中， $f(v)$ 可看作分子速率分布的概率密度，叫麦克斯韦速率分布函数
- 最概然速率：函数的极大值，有  
由此得
- 平均速率：  
由此得
- 方均根速率：先算 $v^2$ 的平均值  
由此得
- 碰壁率：
  - $dt$ 内碰到 $dA$ 面积的容器壁上速度在 $dv_x$ 区间的分子数为
  - 其中  $n$  为 $dv_x$ 区间的分子数密度，有
  - 则单位时间内碰撞到单位面积器壁上的，速度在 $dv_x$ 区间内的分子数为
  - 对积分区间积分
  - 得
  - 由于平均速率
  - 故又可写成

## 9.12 实际气体等温线

- 高温时， $p$ - $V$ 还是双曲线；
- 较低温度时，等温压缩气体，首先引起压强的增大；
- 进一步压缩气体，进入液汽共存态，压缩只能使气体等压地向液体转变，此时的蒸气叫饱和蒸气，对应的压强是饱和蒸气压
- 蒸气全部液化后，再增大压强只有很小的体积收缩
- 临界温度：在高于此温度时，无法把气体等温压缩成液体，在该温度下有汽液转变的临界点 $K$ ，对应临界压强和临界摩尔体积



### 9.13 范德瓦尔斯方程

- 斥力：简化成直径为 $d$ 的刚性球
  - 对于1mol的理想气体有  $\frac{4}{3}\pi n d^3$  修正为  $\frac{4}{3}\pi n d^3$
- 引力：
  - 在容器内部的分子所受引力在各个方向上抵消，但是在器壁附近的分子受到指向容器内部的力，从而减小它对器壁的冲力
  - 修正为  $\frac{a}{V^2}$
  - 其中内压强 影响因素有  $\frac{a}{V^2}$
- 再写写，最后有